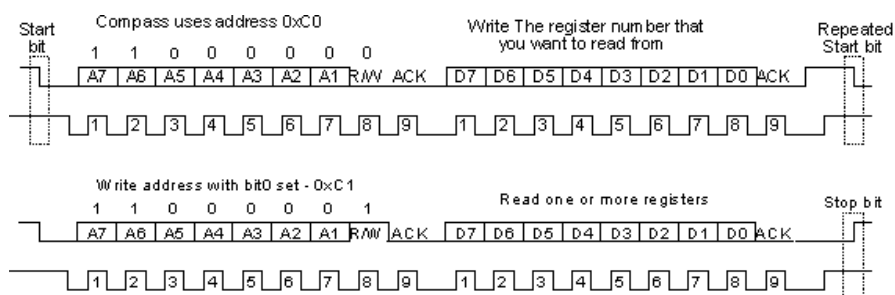


od slave čvora. Bit smjera za čitanje podataka ima vrijednost 1. Slave čvor koji je prepoznao svoju adresu šalje bit potvrde (ACK) i odmah nakon toga započinje slanje podataka bajt po bajt. Master čvor svaki ispravno primljeni bajt potvrđuje slanjem ACK bita, odnosno indicira neispravan prijenos bajta podatka slanjem NAK bita.

Vremenski dijagrami poruka za slanje podataka prema slave čvoru i za primjem podataka od slave čvora, zajedno sa pratećim signalom za sinhronizaciju, su predstavljeni na slici 4.49.



Slika 4.49 Vremenski dijagrami signala po I^2C standardu

Osim ova dva osnovna tipa poruka, I^2C koristi još i druge formate poruka, ali njima ovdje neće biti riječi.

4.8 Organizacija komunikacije

Prethodno je bilo riječi o osnovnim konceptima vezanim za serijsku komunikaciju, te o hardverskim aspektima standarda za serijsku komunikaciju koji se najčešće koriste u ugradbenim sistemima. Više puta je napomenuto na koji način se signal (odnosno vrijednosti bita) predstavlja na liniji, na koji način se rješava problem upravljanja fizičkim pristupom dijeljenom mediju, te način na koji se obezbjeđuje upravljanje tokom podataka i ispravan prijenos podataka između učesnika u komunikaciji. Ovi aspekti komunikacije bi se mogli nazvati organizacijom komunikacije.

Treba istaći da organizacija komunikacije između čvorova u nekoj mreži nikada nije monolitna (odnosno nikada se svi aspekti komunikacije ne definiraju

i ne rješavaju cjelovito), nego se komunikacija organizira u više nivoa (slojeva). Ovakva slojevita organizacija komunikacije je puno pogodnija, zato što omogućava da se određeni aspekti komunikacije promijene, bez potrebe za redefiniranjem svih komunikacijskih procedura. Primjera radi, slojevita organizacija komunikacije omogućava da se sa komunikacije koja koristi standard RS-485 pređe na bežičnu komunikaciju ili obrnuto, bez potrebe da se mijenja programski kod koji realizira aplikaciju čiji podaci se prenose, sve dok interfejs prema funkcijama koje realiziraju prijenos podataka ostane nepromijenjen.

Ovakva slojevita organizacija komunikacije se naziva mrežnom arhitekturom. Postoje dvije osnovne standardne mrežne arhitekture koje su danas u upotrebi, a koje se predstavljaju standardnim modelima:

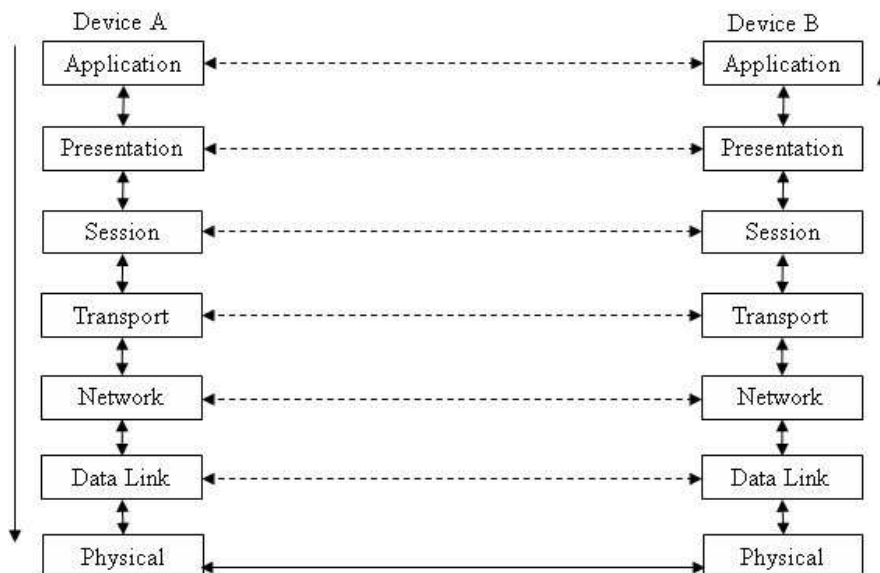
- ISO OSI model,
- TCP/IP model.

4.8.1 ISO OSI referentni model

Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO – International Standards Organization) je definirala apstraktni model mrežne arhitekture pod nazivom ISO OSI (ISO Open Systems Interconnection) prikazan na slici 4.50. Ovaj model se sastoji od sedam slojeva, pri čemu svaki sloj realizira jedan dio usluga u prijenosu podataka. Usluga definira operacije koje određeni sloj može izvršiti za sloj na višem nivou (slika 4.51). Pri tome sloj na višem nivou usluge koristi putem interfejsa između dva susjedna sloja. Ovaj interfejs definira tzv. tačke pristupa usluzi (SAP – Service Access Point). Ovisno o slojevima između kojih se nalazi, SAP može predstavljati specifikaciju hardverskog povezivanja između slojeva, ili specifikaciju odgovarajućih funkcijskih poziva (API – Application Program Interface) preko kojih se određena usluga može koristiti.

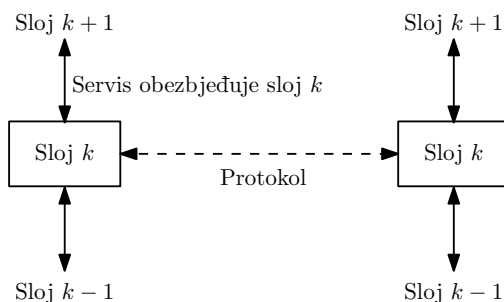
U okviru svakog čvora u mreži je implementiran određeni broj slojeva mrežne arhitekture.

Pri tome se komunikacija virtuelno odvija između dva sloja u različitim učesnicima u komunikaciji, koji se nalaze na istom nivou, a u stvarnosti se komunikacija odvija vertikalno kroz slojeve učesnika u komunikaciji na jednoj strani



Slika 4.50 ISO OSI referentni model komunikacije između dva čvora

do fizičkog medija, zatim kroz fizički medij do učesnika u komunikaciji na drugoj strani, pa redom kroz njegove slojeve (slika 4.50).



Slika 4.51 Komunikacija se virtuelno odvija između dva sloja na istom nivou

Komunikacija između slojeva na istom nivou se odvija u skladu sa određenim protokolom. Protokol predstavlja skup pravila po kojima se odvija komunikacija, a u okviru kojih su definirani formati poruka koje se razmjenjuju između slojeva dva učesnika u komunikaciji, značenje pojedinačnih polja u porukama, te način provjere ispravnosti prijenosa podataka. Svaka poruka se sastoji od zaglavlja (he-

ader), sadržaja (payload) i repa (tail), što je predstavljeno na slici 4.52. Protokol specificira i postupke tokom prijenosa podataka (način započinjanja i završetka prijenosa podataka i tok prijenosa podataka, način utvrđivanja ispravnosti prijenosa podataka i način retransmisije neispravno prenesenih ili izgubljenih podataka). Obzirom da na ovom mjestu neće biti dato detaljno razmatranje pomenutih koncepata i mehanizama, čitalac se upućuje na adekvatnu literaturu koja se bavi problematikom komunikacijskih mreža.

ZAGLAVLJE	SADRŽAJ	REP
-----------	---------	-----

Slika 4.52 Osnovni elementi poruke

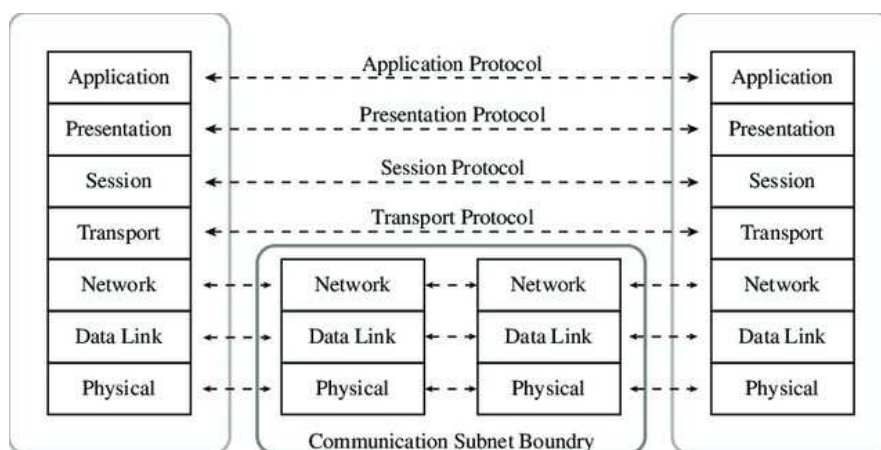
U nastavku će ukratko biti opisane funkcije slojeva ISO OSI referentnog modela.

Fizički sloj predstavlja najniži sloj ISO OSI modela i obuhvata one komunikacijske usluge koje se tiču povezivanja sa fizičkim medijem (ožičenje, predstavljanje bita podataka signalima na liniji, modulacijske postupke i sl.). Većina standarda serijske komunikacije koji su ovdje bili opisani obuhvata funkcije fizičkog sloja. Tako je standard RS-232 (koji je nastao daleko prije nego što je specificiran ISO OSI referentni model) definirao način fizičkog povezivanja dva učesnika u komunikaciji, nivoe signala na liniji i korištene kontaktore. Slično, RS-422 i RS-485 su definirali način korištenja sabirnice i nivoe signala.

Sloj linka podataka obuhvata komunikacijske usluge koje omogućavaju komunikaciju između čvorova koji međusobno komuniciraju neposredno. U okviru ovog sloja se rješavaju i problemi adresiranja učesnika u komunikaciji koji dijele fizički medij, upravljanja pristupom dijeljenom mediju, način provjere ispravnosti prijenosa podataka i postupanja u slučaju neispravnog prijenosa podataka.

Mrežni sloj omogućava povezivanje većeg broja čvorova u jedinstvenu mrežu koja obezbjeđuje prijenos podataka između bilo koja dva čvora. Mrežni čvorovi u mreži mogu biti krajnji čvorovi (preko kojih se podaci šalju u mrežu i primaju iz mreže ili čvorovi koji prosljeđuju poruke unutar mreže (odnosno čvorovi koji obezbjeđuju funkcionisanje mreže), kao na slici 4.53. I u okviru ovog sloja se definira adresiranje čvorova, format poruka koji se razmjenjuju i načini provjere ispravnosti prijenosa podataka, uključujući i postupke u slučaju neispravnog prijenosa podataka. U okviru funkcija koje obavlja mrežni sloj se nalaze i

mehanizmi koji omogućavaju određivanje staze kojom će određena poruka biti proslijeđena od čvora pošiljaoca do čvora primaoca. Ova funkcija se naziva rutiranjem (routing).



Slika 4.53 Komunikacija posredstvom međučvora

Transportni sloj omogućava prijenos podataka između dva komunikacijska čvora povezana na mrežu, pri čemu se taj prijenos podataka predstavlja jednu cjelinu. Drugim riječima, transportni sloj ostvaruje komunikaciju između čvorova s kraja na kraj mreže. I u okviru transportnog sloja se definiraju odgovori na ista pitanja kao i u prethodnim slojevima, s tim da se sada radi npr. o adresi u okviru jednog čvora i provjeri ispravnosti podataka prenesenih s kraja na kraj veze.

Sloj sesije i sloj prezentacije predstavljaju slojeve koji definiraju pitanje trajanja odgovarajućeg niza aktivnosti učesnika u komunikaciji, što definira sesiju, odnosno način predstavljanja prenesenih podataka i njihovog značenja u odgovarajućem kontekstu definiranom aplikacijom.

Aplikacijski sloj realizira način na koji konkretna aplikacija koja se izvršava na jednom komunikacijskom čvoru može razmjenjivati podatke sa konkretnom aplikacijom koja se izvršava na drugom komunikacijskom čvoru.

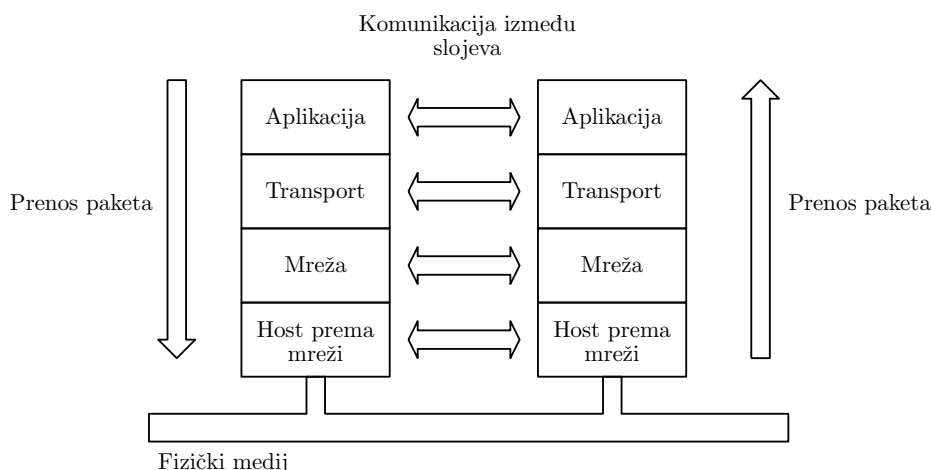
4.8.2 TCP/IP referentni model

ISO OSI referentni model je nastao kao formalna specifikacija od strane Međunarodne organizacije za standarde. Međutim, danas se u širokoj upotrebi nalazi i TCP/IP referentni model, koji je nastao kao opis načina na koji je organizirana komunikacija u okviru Interneta, najveće decentralizirane komunikacijske mreže na svijetu.

Iako se i ovdje radi o slojevitoj mrežnoj arhitekturi, TCP/IP referentni model je puno jednostavniji i ne specificira eksplicitno sve slojeve koji se susreću u ISO OSI referentnom modelu. Mrežna arhitektura po TCP/IP referentnom modelu je predstavljena na slici 4.54.

Kako se vidi na slici, TCP/IP referentni model specificira aplikacijski, transportni i mrežni sloj, čije funkcije su uglavnom uporedive sa funkcijama ovih slojeva u ISO OSI referentnom modelu. Pri tome se može reći da su funkcije sloja sesije i prezentacije iz ISO OSI referentnog modela u TCP/IP referentnom modelu uklopljene u aplikacijski sloj. Ovo i ima smisla, a i bitno pojednostavljuje posmatranje mrežne arhitekture, pošto su funkcije koje realiziraju usluge ovih slojeva obično tijesno vezane uz samu aplikaciju za čije potrebe se podaci prenose. Isto tako, svi slojevi ispod mrežnog (sloj linka podataka i fizički sloj) su integrisani u sloj koji se označava kao “Host to Network”, što također ima smisla obzirom da su funkcije fizičkog sloja i sloja linka podataka vrlo tijesno spregnute i nekada je dosta teško razdvojiti gdje počinju funkcije fizičkog sloja, a gdje sloja linka podataka. Generalno se može reći da TCP/IP referentni model predstavlja pragmatičan pogled na mrežnu arhitekturu, ali isto tako postoji i dovoljno slaganje ovog referentnog modela sa ISO OSI referentnim modelom.

Uz to, TCP/IP referentni model je nastao kao opis osnovnog skupa protokola koji se koriste u okviru Interneta i funkcija koje se realiziraju u prijenosu podataka pomoću ovih protokola. Generalno se može reći da TCP/IP referentni model pravi puno manju razliku između pojma usluga koje sloj realizira i protokola koji omogućavaju razmjenu podataka između entiteta u okviru istih slojeva na različitim komunikacijskim čvorovima.



Slika 4.54 TCP/IP referentni model komunikacije

4.8.3 Funkcioniranje komunikacijske mreže

Kako je već rečeno, u okviru svakog komunikacijskog čvora je implementiran dio slojeva iz ISO OSI specifikacije. Koji će slojevi biti implementirani, ovisi o konkretnoj aplikaciji i o funkciji koju komunikacijski čvor obavlja.

Posmatrajmo jednostavni primjer komunikacije po master-slave principu, između čvorova povezanih na RS-485 sabirnicu. Realiziraćemo dvije komande koje master čvor može poslati nekom slave čvoru. Neka to budu komande:

- postavi vrijednost bajta koji će se ispisivati na LED diode (bez bilo kakvog odgovora od strane adresiranog slave čvora),
- očitaj vrijednost analognog ulaza specificiranog u okviru komande.

Kao prvo, trebamo utvrditi format poruke. U ovom jednostavnom primjeru će master čvor slati poruke sljedećeg formata:

- #ASA – ispisuje 0x41 na port,
- #AR0 – očitava vrijednost sa analognog ulaza 0.

Svaka poruka započinje znakom #, nakon čega slijedi bajt sa adresom slave uređaja. Zatim slijede bajt komande (S ili R) i bajt parametra komande (ASCII vrijednost koju treba ispisati na LED diode, odnosno ASCII vrijednost sa brojem analognog ulaza koji je potrebno očitati).

Procesiranje ovakvih poruka od strane prijemnika možemo predstaviti konačnim automatom kao na slici 4.55. Stanja prijemnika su:

- S1 – čekanje na početak poruke,
- S2 – čekanje na prijem adrese,
- S3 – čekanje na prijem komande,
- S4 – čekanje na prijem parametra komande za ispis vrijednosti na LED diode,
- S5 – čekanje na prijem parametra komand za očitavanje analognog ulaza.

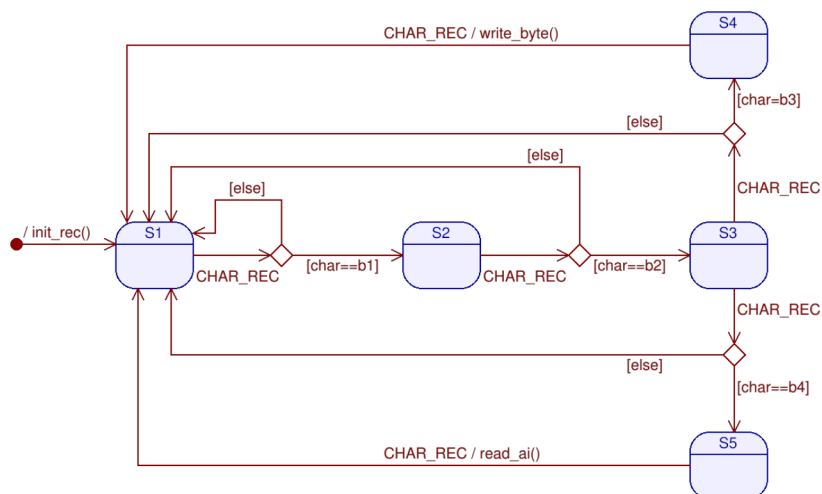
Prijemnik prelazi u novo stanje, ovisno o bajtu koji je primio. Događaji koji iniciraju prijelaze naznačeni na slici 4.55 su:

- b1 – prijem karaktera koji označava početak poruke (#),
- b2 – prijem bilo kojeg drugog karaktera,
- b3 – prijem adrese slave čvora,
- b4 – prijem adrese nekog drugog slave čvora,
- b5 – prijem bajta koji ne označava ispravnu komandu,
- b6 – prijem karaktera koji označava komandu za postavljanje vrijednosti LED dioda (S),
- b7 – prijem karaktera koji označava komandu za čitanje analognog ulaza (R),
- b8 – prijem parametra komande S,
- b9 – prijem parametra komande R.

Ovako organizirana komunikacija omogućava prijenos podataka za potrebe pomenutog sistema. Međutim, u ovom primjeru ne postoji nikakva provjera ispravnosti prenesenih podataka, niti se dobro uočava slojevita organizacija komunikacije.

Radi toga ćemo osmisliti organizaciju komunikacije za sistem za daljinsko očitavanje temperature. Tako npr. u slučaju da je deset čvorova povezano RS-485 sabirnicom (odnosno kada mogu komunicirati direktno), pri čemu jedan čvor predstavlja centralni čvor sistema, a preostalih devet čvorova treba da šalje vrijednosti temperature mjerene u po 10 tačaka, potrebno je minimalno realizirati fizički sloj, sloj linka podataka i aplikacijski sloj.

Fizički sloj rješava pitanja povezivanja čvorova sa sabirnicom, korištenja odgovarajućih primopredajnika i način predstavljanja signala na sabirnici. Sloj linka podataka rješava pitanja načina upravljanja prijenosom podataka, formate poruka koji se razmjenjuju i način provjere ispravnosti podataka prenesenih u



Slika 4.55 Predstavljanje prijemnika konačnim automatom

poruci. Aplikacijski sloj specificira komande koje aplikacija koja se izvršava na centralnom čvoru šalje željenom čvoru radi prikupljanja vrijednosti mjerenja i način na koji se specificiraju senzori koji se očitavaju.

Već je rečeno i da slojevi međusobno komuniciraju preko odgovarajućih tačaka pristupa uslugama (SAP). Aplikacija koja se izvršava na centralnom čvoru npr. može biti aplikacija na PC računar koji grafički prikazuje vrijednosti izmjerenih temperatura na svim čvorovima, pri čemu su mjerenja temperature sa svakog čvora prikazana na zasebnom tablu, a vrijednost temperature koja se prikazuje se može birati korištenjem standardnih elemenata grafičkog interfejsa. U okviru ove aplikacije se svaki put kada je potrebno očitati vrijednost temperature na nekom drugom čvoru pozove odgovarajuća funkcija, koja će rezultirati porukom za aplikaciju na određenoj komunikacijskoj čvoru.

Komunikacija između centralnog čvora i perifernog čvora se odvija u skladu sa protokolom realiziranim u okviru prethodno pomenute funkcije, koju poziva aplikacija. Ovaj protokol obuhvata definiranje formata poruke, obično kao na slici 4.56, kao i načina upravljanja pristupu sabirnici i mehanizma za omogućavanje ispravnog prijenosa podataka. Recimo da ćemo koristiti master-slave način upravljanja pristupom sabirnici, tako da će centralni čvor predstavljati master stranu u komunikaciji, a periferni čvorovi će predstavljati slave stranu u komu-

nikaciji. Master čvor će periodično prozivati sve slave čvorove i svakom slave čvoru specificirati redom senzore čija se očitavanja traže. Svaki put kada master čvor pošalje poruku, pokrenuće se tajmer, koji će se zaustaviti kada se primi odgovor na poruku, nakon čega master čvor nastavlja sa slanjem sljedeće poruke. Ukoliko se desi da nakon pokretanja tajmera protekne neko predefinirovano vrijeme, a da odgovor od strane slave čvora ne stigne, to znači da je došlo do greške u prijenosu poruke. Neka u tom slučaju master čvor ponovi slanje poruke. U slučaju da nakon predefiniiranog broja ponavljanja nije primljen ispravan odgovor od strane slave čvora, funkcija će indicirati aplikaciji da je određen čvor van funkcije. U okviru aplikacije treba biti implementirana reakcija na takav slučaj.

START	ADRESA	KOMANDA	PARAMETAR	SUMA	STOP
-------	--------	---------	-----------	------	------

Slika 4.56 Format poruke koju šalje master čvor

Nakon što je poruka formirana, poziva se funkcija fizičkog sloja, koja će ovu poruku poslati na sabirnicu, u skladu sa korištenim standardom RS-485. U okviru toga će se poruka bajt po bajt emitovati, pri čemu će se svakom bajtu pridružiti start i stop bit (i eventualno i bit pariteta).

Analizirajmo format poruke koja se razmjenjuje između dva sloja linka podataka.

Poruka započinje START bajtom, nakon čega slijedi bajt adrese, zatim bajt komande, bajt parametra komande, bajt za provjeru ispravnosti prijenosa poruke i STOP bajt. START bajt predstavlja dogovorenu kombinaciju bita, na osnovu koje prijemni čvorovi mogu detektirati početak poruke. Bajt adrese u poruci sadrži adresu čvora na koga se poruka odnosi, pri čemu svaki čvor povezan na sabirnicu posjeduje jedinstvenu adresu. Bajt komande predstavlja dogovorenu kombinaciju bita, koji će adresirani čvor prepoznati kao naredbu za očitavanje jednog od senzora temperature. Bajt parametra komande sadrži adresu senzora temperature koji je potrebno očitati. I konačno, bajt za provjeru ispravnosti prenesenih podataka se može formirati kao XOR vrijednost svih bajta od bajta adrese, zaključno sa bajtom parametra komande.

Svi slave čvorovi će osluškivati sabirnicu i čekati da prime START bajt. Nakon što START bajt bude detektovan, svi slave čvorovi će osluškivati bajt adrese. Slave čvor koji detektuje svoju adresu u poruci će nastaviti primati poruku, a svi

ostali slave čvorovi će se vratiti u stanje u kome očekuju početak nove poruke. Nakon što adresirani slave čvor primi ostatak poruke, izračunaće XOR vrijednost svih bajta od primljenog bajta adrese zaključno sa primljenim bajtom parametra komande. Nakon što odredi ovu vrijednost, uporediće je sa primljenom XOR vrijednošću i ukoliko su ove dvije vrijednosti jednake, nastaviće sa procesiranjem poruke. Ukoliko se ove vrijednosti razlikuju, slave će odbaciti primljenu poruku i vratiće se u stanje u kome očekuje prijem START bajta koji označava početak nove poruke.

Ako je primljena poruka ispravna, funkcija koja realizira prijem poruke će signalizirati aplikaciji da je poruka primljena, te će aplikacija pozivom funkcije moći preuzeti podatak o komandi i parametru komande koje treba izvršiti. Nakon očitavanja senzora temperature specificiranog u parametru komande, aplikacija će pozvati funkciju koja šalje odgovor, proslijeđujući joj očitanu vrijednost. Ova funkcija će formirati poruku odgovora, čiji format će biti kao na slici 4.57. Vidi se da je format ove poruke vrlo sličan formatu poruke zahtjeva, s tim da se sada umjesto polja komande koristi polje koje signalizira da se radi o odgovoru, te umjesto polja parametra komande polje koje sadrži očitanu vrijednost temperature. Ova poruka će se poslati na sabirnicu na identičan način kao što je to bio slučaj pri slanju poruke zahtjeva.

START	ADRESA	ODGOVOR	SUMA	STOP
-------	--------	---------	------	------

Slika 4.57 Format poruke koju šalje slave čvor kao odgovor

Kada master primi poruku koja sadrži odgovor, provjeriće njenu ispravnost i proslijediti je aplikaciji na identičan način na koji je to učinio slave čvor. U slučaju da master detektuje neispravan prijenos podataka, ponoviće poruku sa zahtjevom za očitavanje istog senzora.

Prethodno opisani postupak dosta detaljno opisuje cjelokupnu komunikaciju između dvije aplikacije, kako po vertikali slojeva svakog čvora, tako i po horizontali između slojeva na istom nivou u različitim čvorovima i ilustruje opći pristup organiziranju komunikacije za potrebe konkretne aplikacije. Na sličan način je moguće razraditi cjelokupnu komunikaciju i za druge aplikacije.